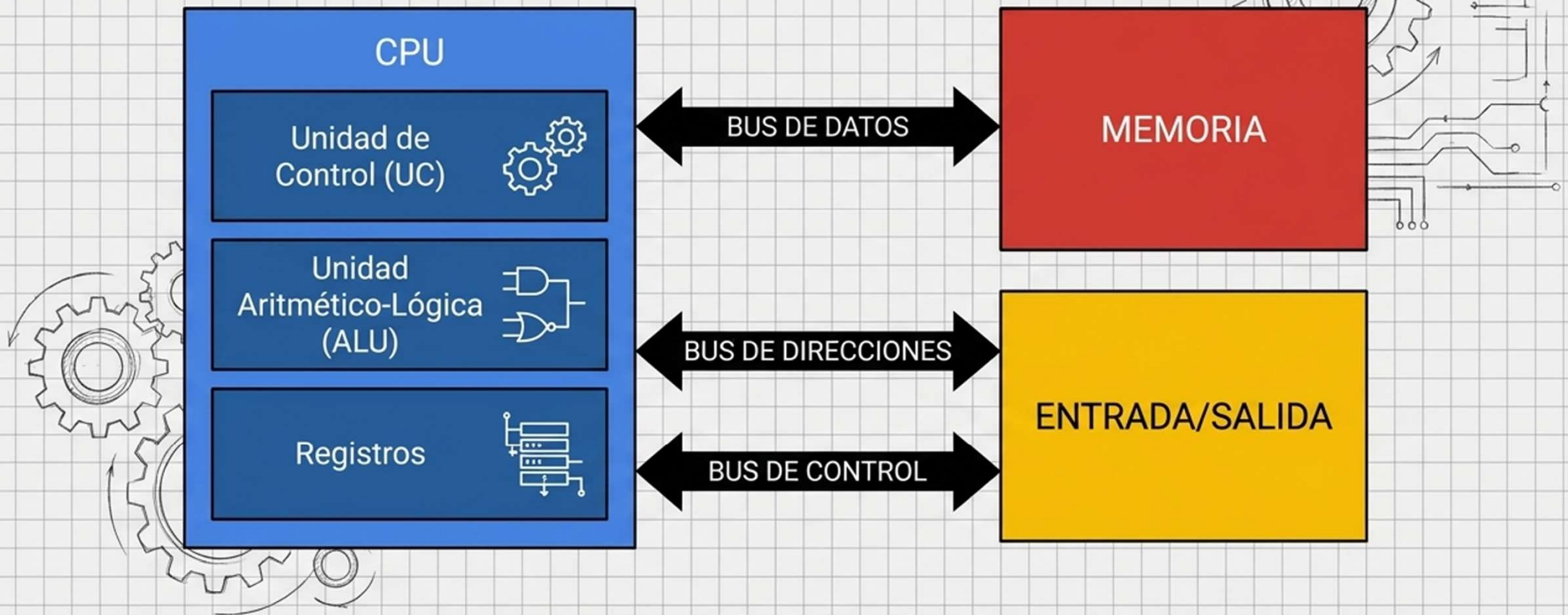


ARQUITECTURA VON NEUMANN

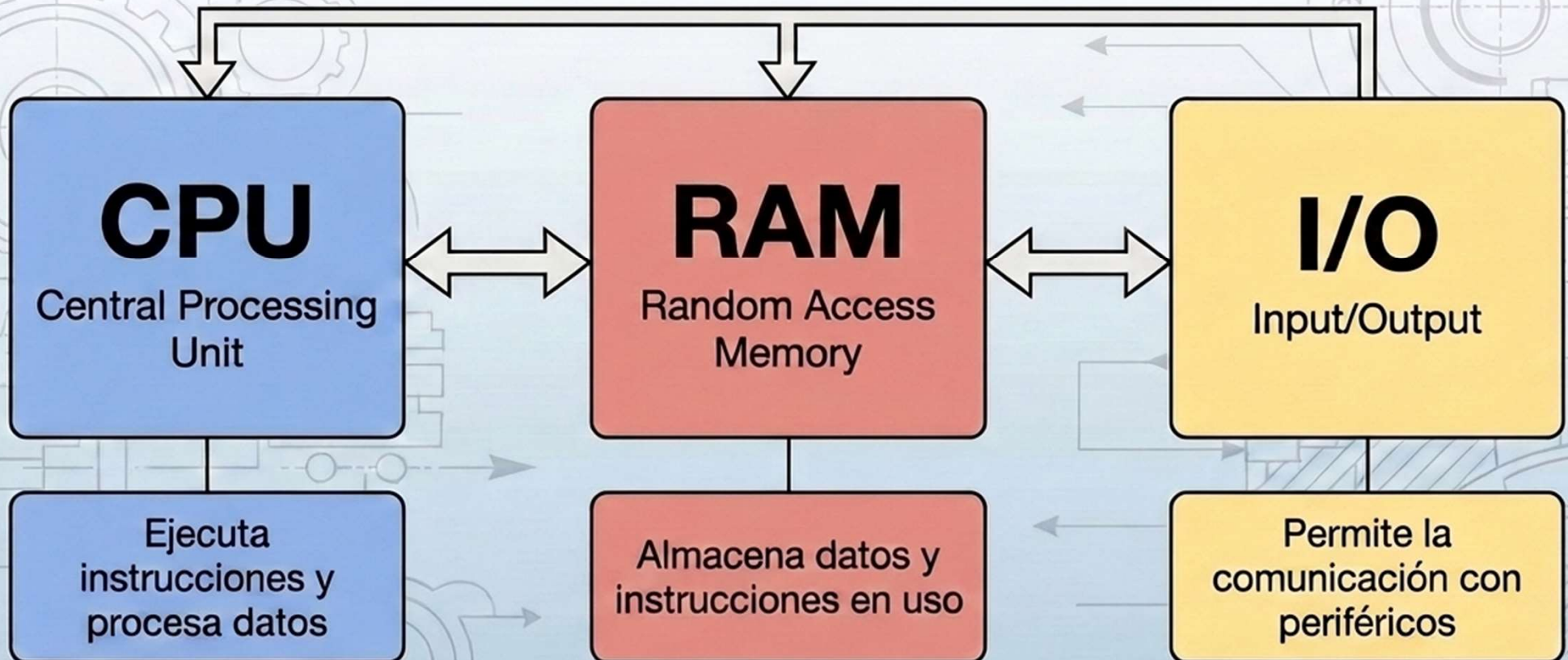
Bloques funcionales y buses de comunicación



Fundamentos de hardware para el montaje de equipos.

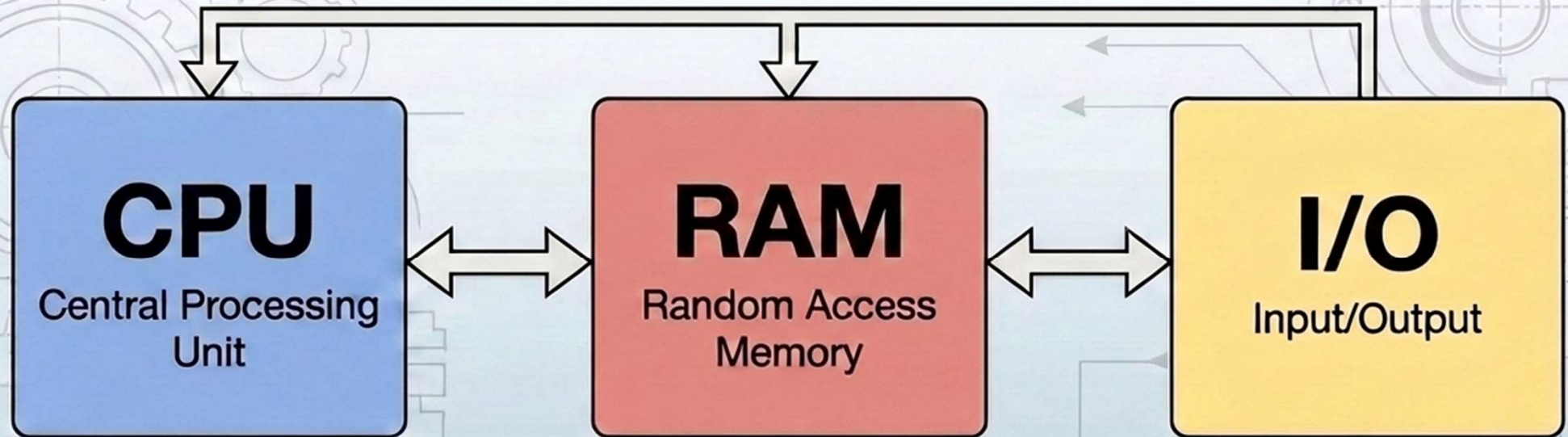
ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Componentes Principales e Interconexiones



ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Componentes Principales e Interconexiones

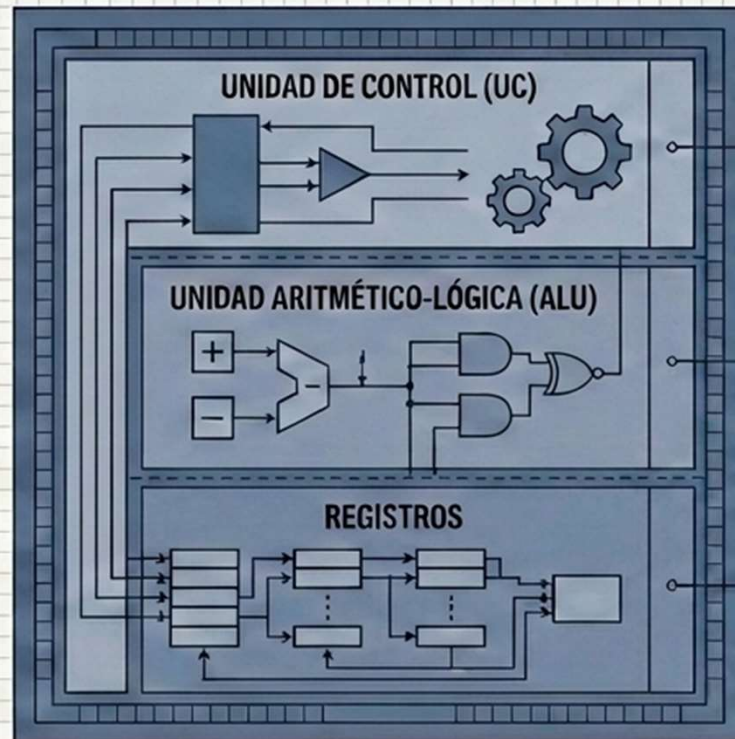


Características clave de la arquitectura Von Neumann

- Memoria única y compartida para datos e instrucciones.
- Ejecución secuencial de instrucciones.
- Unidad Central de Procesamiento (CPU) como elemento principal.
- Uso de un único bus para la transferencia de datos entre CPU y memoria.

LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)

Encargada de ejecutar las instrucciones de los programas, la CPU se divide internamente en tres unidades fundamentales:



Unidad de Control (UC)

Dirige y sincroniza el funcionamiento del resto de componentes. Indica en cada momento qué operación se debe realizar.

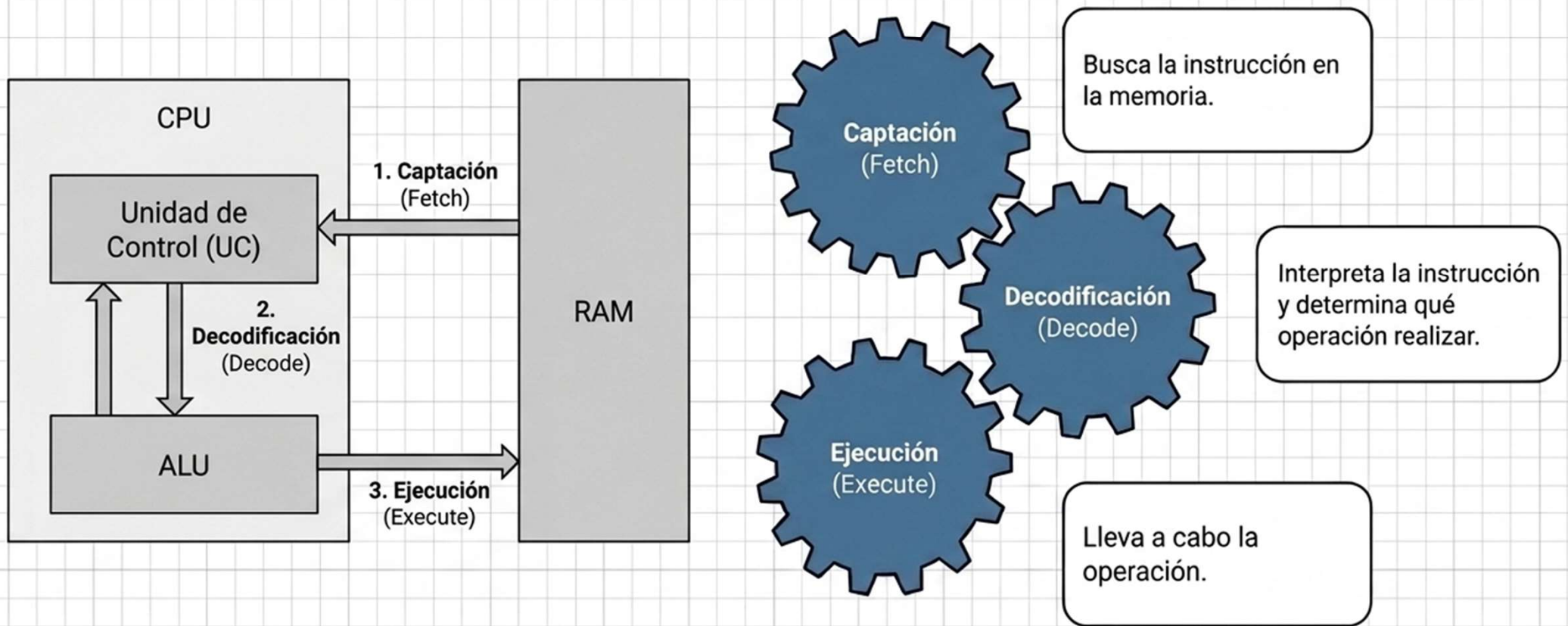
Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

Ejecuta las operaciones aritméticas (sumas, restas) y lógicas (comparaciones, condiciones).

Registros

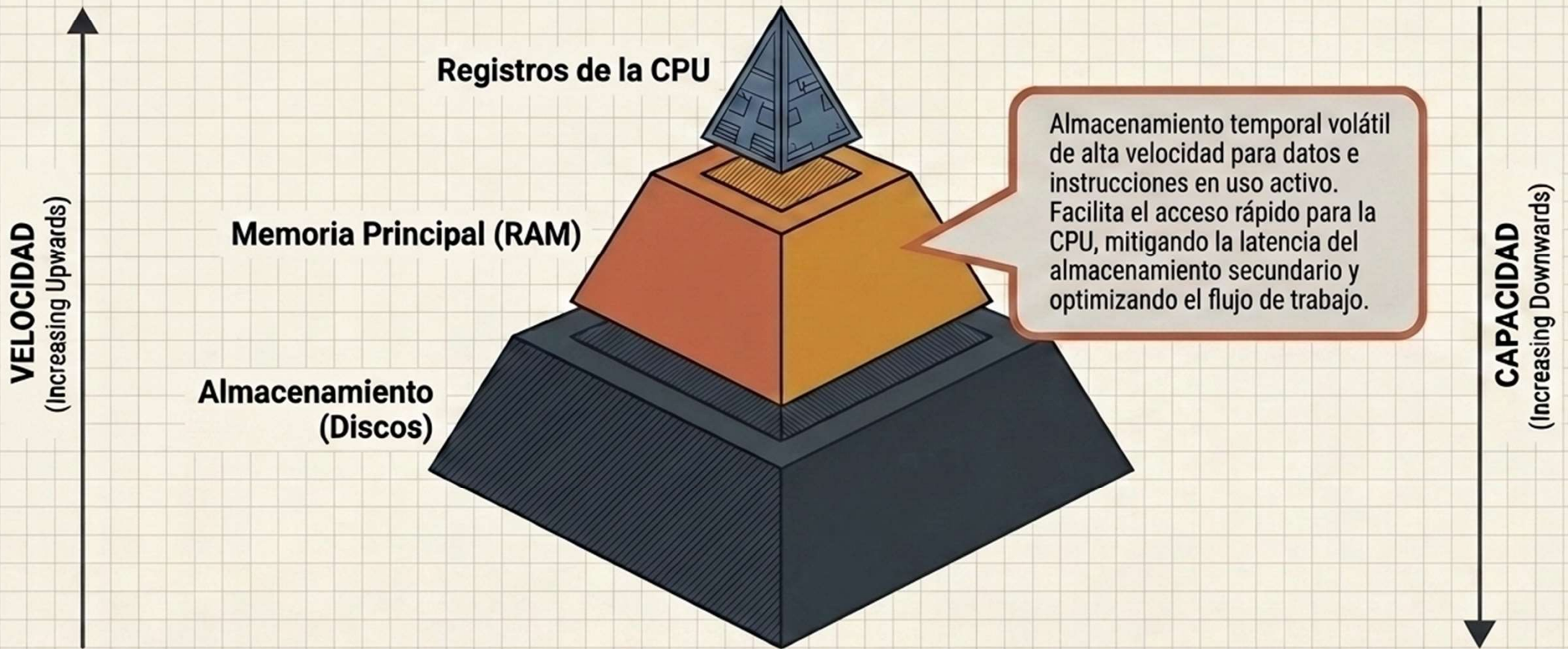
Pequeñas memorias internas, extremadamente rápidas, que almacenan temporalmente datos y direcciones en uso instantáneo.

EL CICLO DE INSTRUCCIÓN



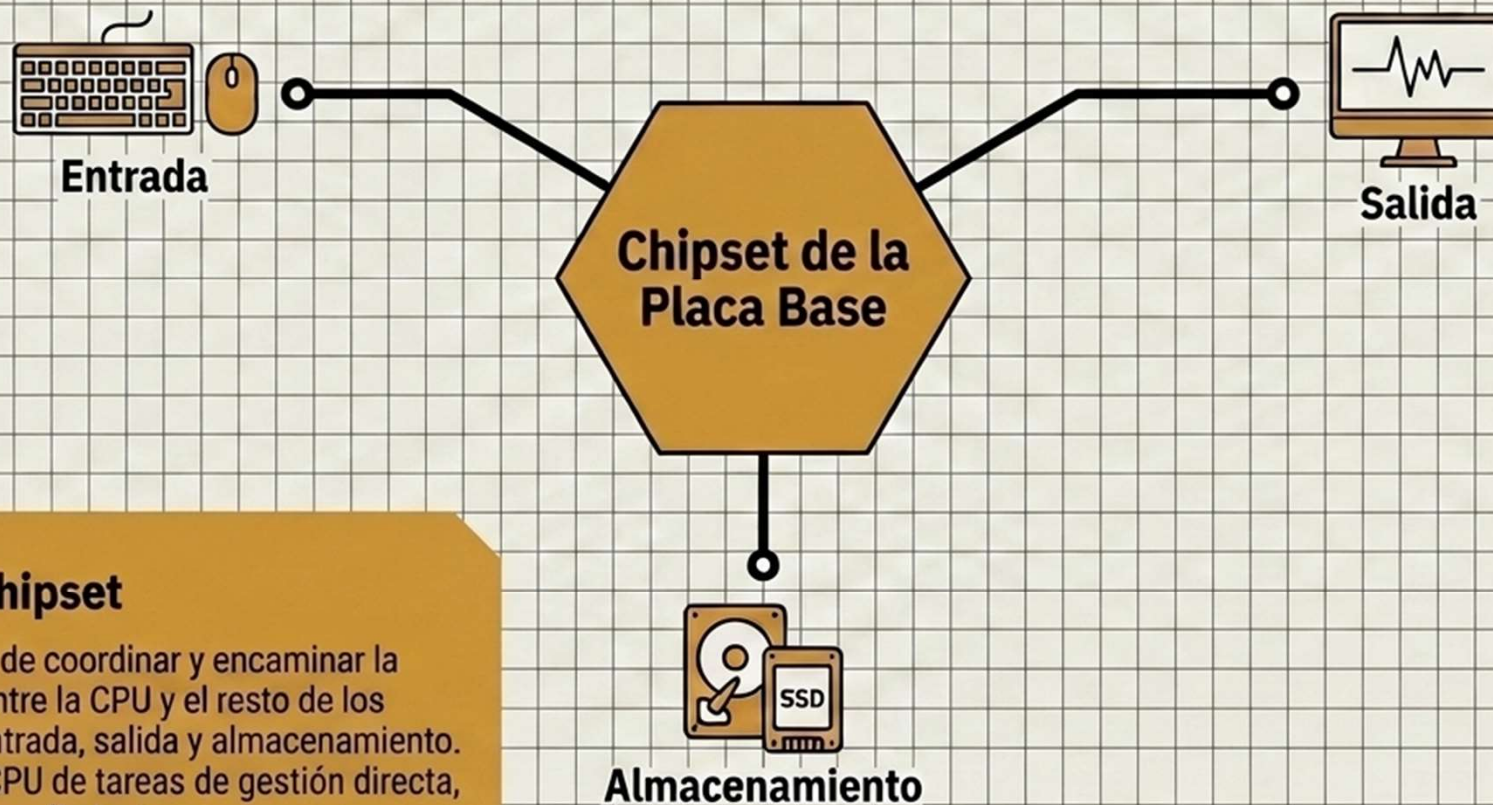
Memoria Principal (RAM)

Almacena de forma temporal y volátil los datos e instrucciones que la CPU utiliza en un instante de tiempo.



Módulos de Entrada/Salida (E/S)

Permiten que el sistema se comuniquen con el exterior.

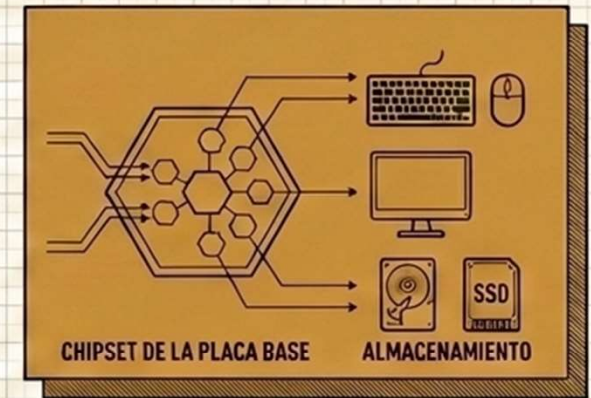
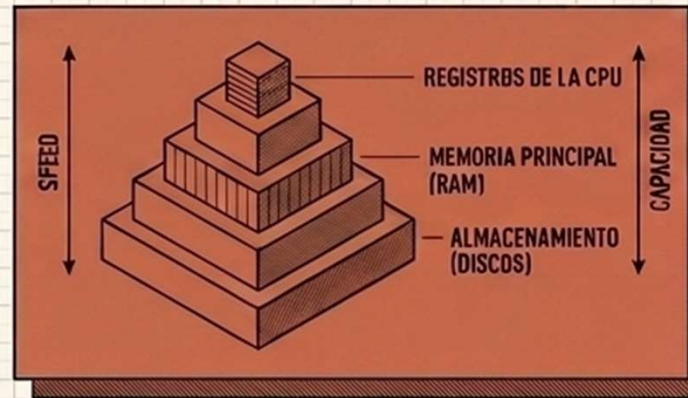
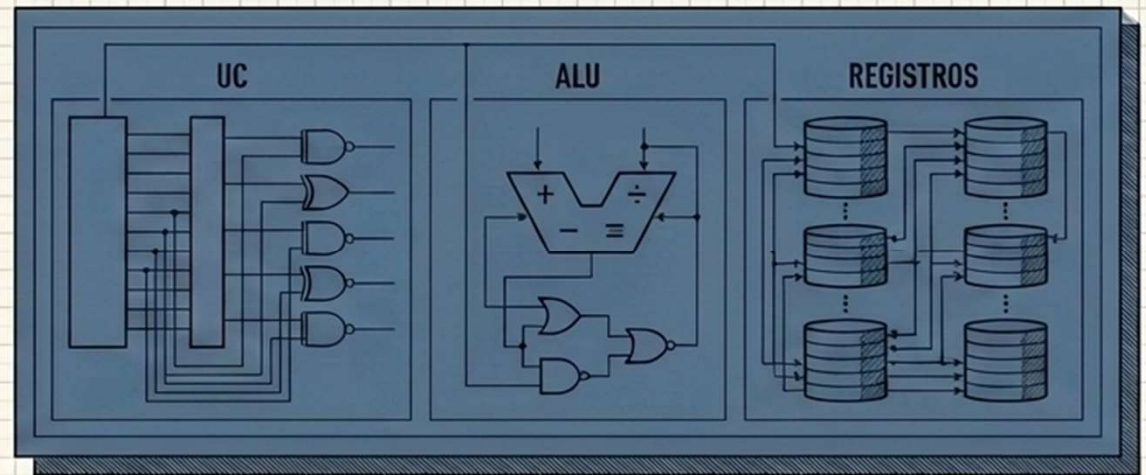


El Rol del Chipset

Es el encargado de coordinar y encaminar la comunicación entre la CPU y el resto de los periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Esto libera a la CPU de tareas de gestión directa, optimizando su rendimiento.

EL PLANO COMPLETO

Ya conocemos los bloques funcionales. Pero un cerebro, un espacio de almacenamiento y un puerto de salida no sirven de nada si no pueden intercambiar información.

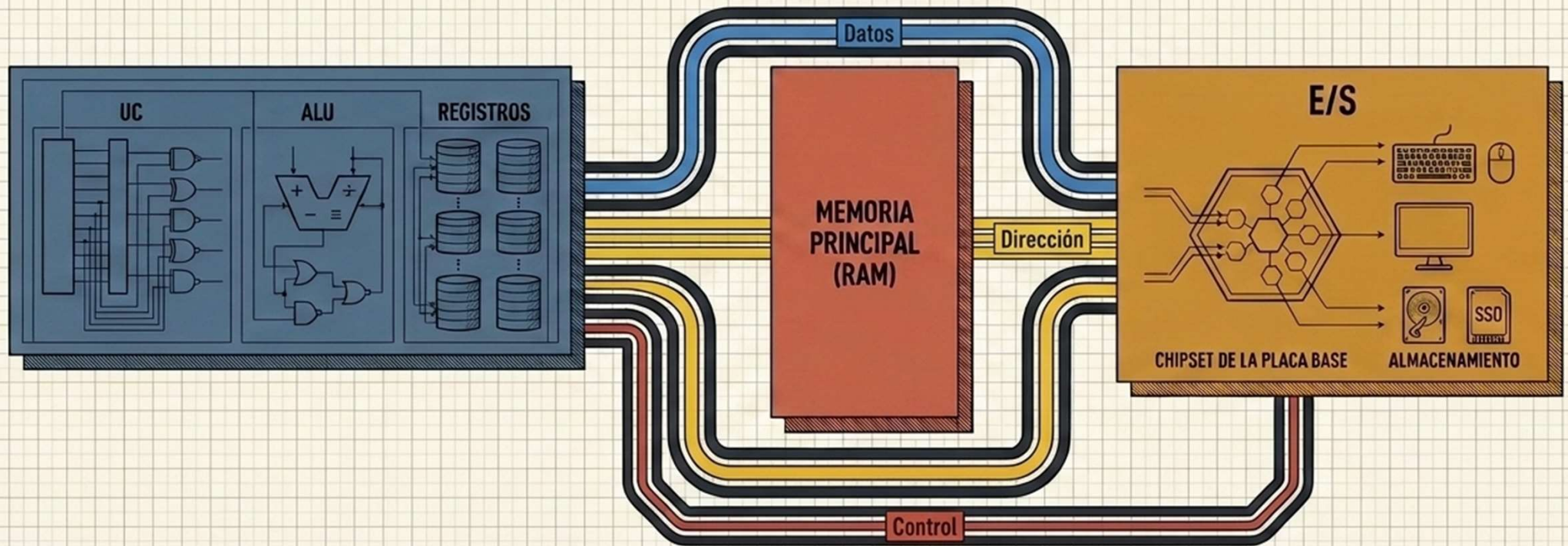


¿CÓMO SE TRANSPORTA LA INFORMACIÓN? ➔ BUSES.

Arquitectura de Buses

Un bus es el conjunto de líneas conductoras (físicas o lógicas) que permiten transportar información entre los distintos bloques funcionales de un equipo.

Sin buses, la CPU, la memoria y los módulos de E/S serían islas aisladas, incapaces de comunicarse entre sí.



Tipos de Buses

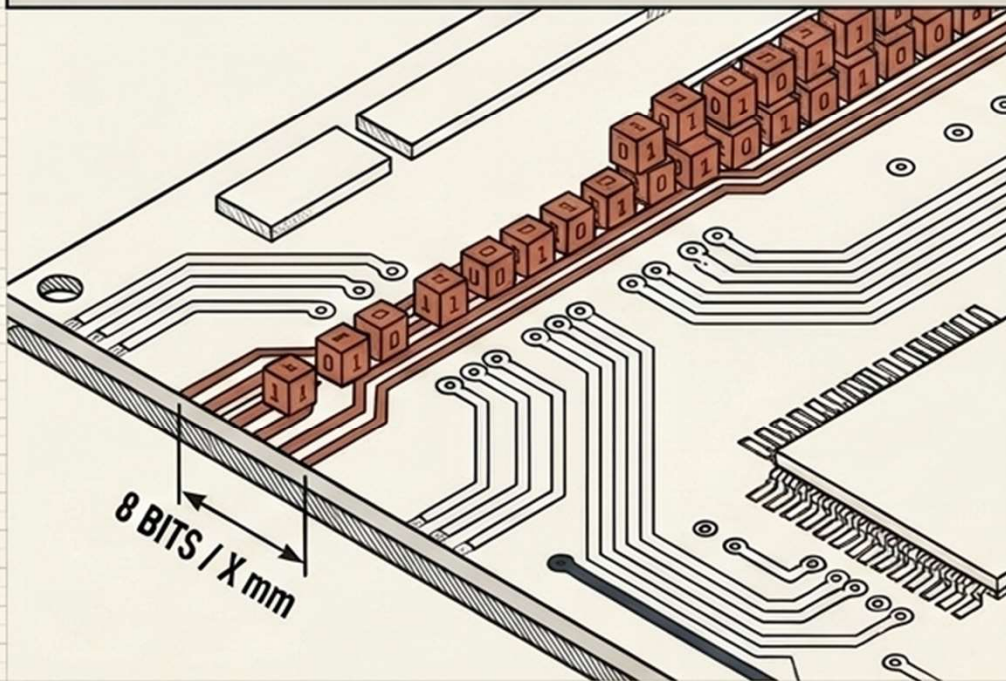
Tipo de Bus	Función Principal	Direccionalidad
Bus de Datos	Transporta la información propiamente dicha (los datos que se leen o escriben).	↔ Bidireccional
Bus de Direcciones	Indica la posición de memoria (o el dispositivo) al que se quiere acceder.	➔ Unidireccional
Bus de Control	Transporta las señales que sincronizan y coordinan la operación (órdenes de lectura/escritura, interrupciones).	↔ Bidireccional

El ancho del bus

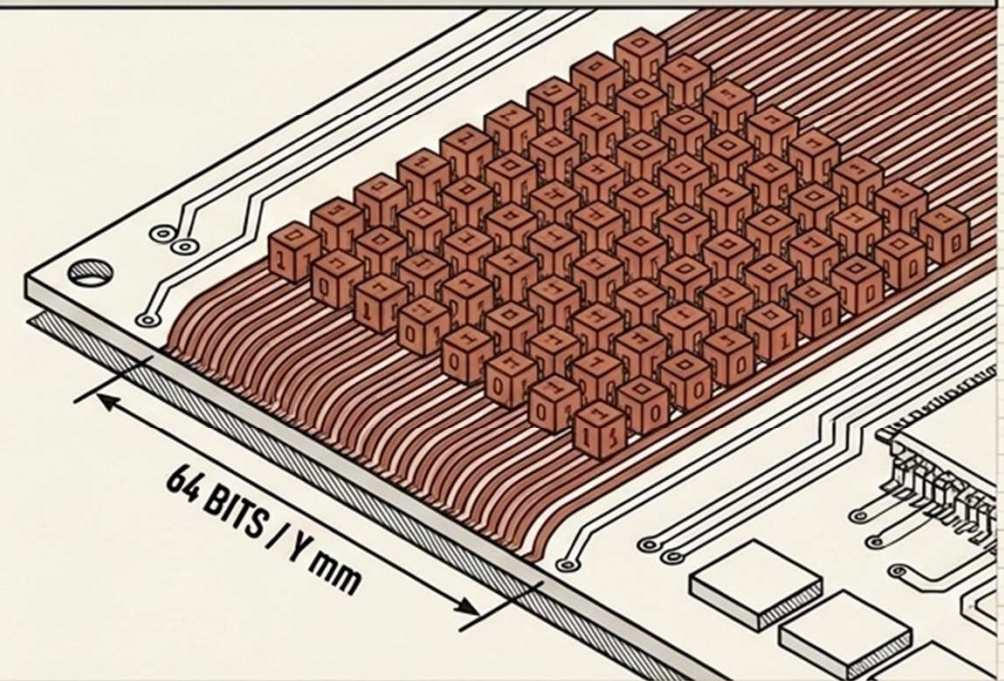
El ancho de un bus es el número de bits que se transmiten de forma simultánea.

Cuanto mayor es el ancho del bus de datos, más información viaja a la vez y mayor es, en general, el rendimiento general del sistema.

Ancho de Bus de 8 Bits

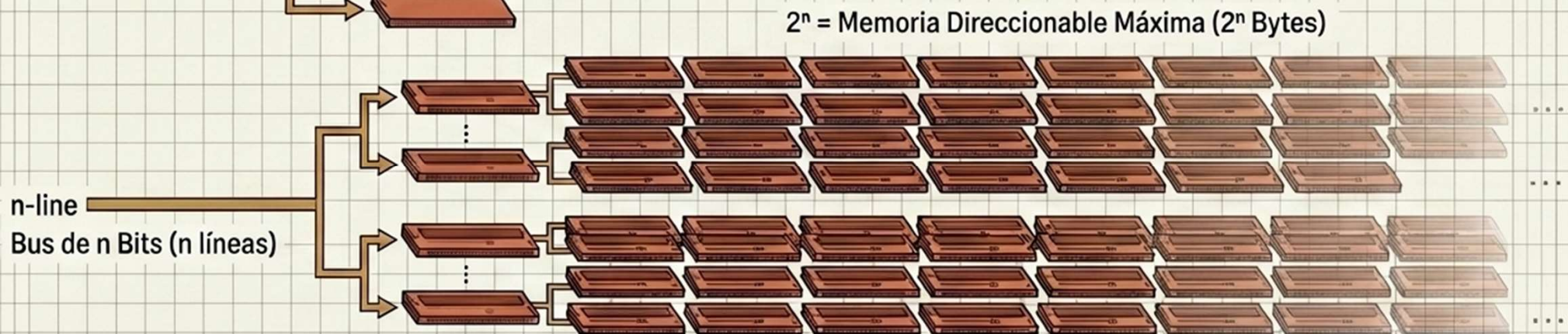
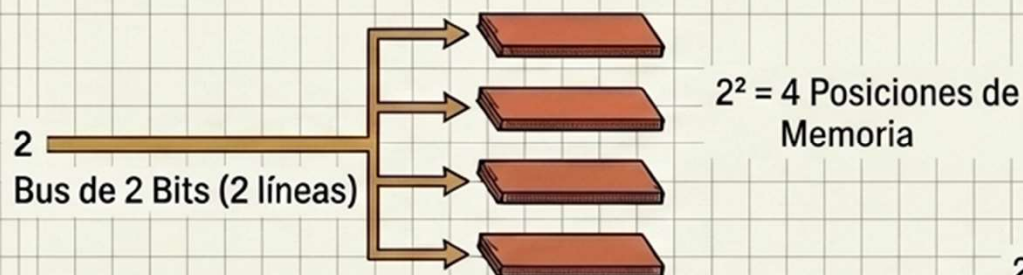


Ancho de Bus de 64 Bits



Bus de Direcciones y Memoria

El ancho del bus de direcciones no solo afecta la velocidad, sino que dicta un límite duro en la arquitectura del PC. Su ancho determina la cantidad máxima de memoria que la CPU puede direccionar (es decir, que puede ver y usar).



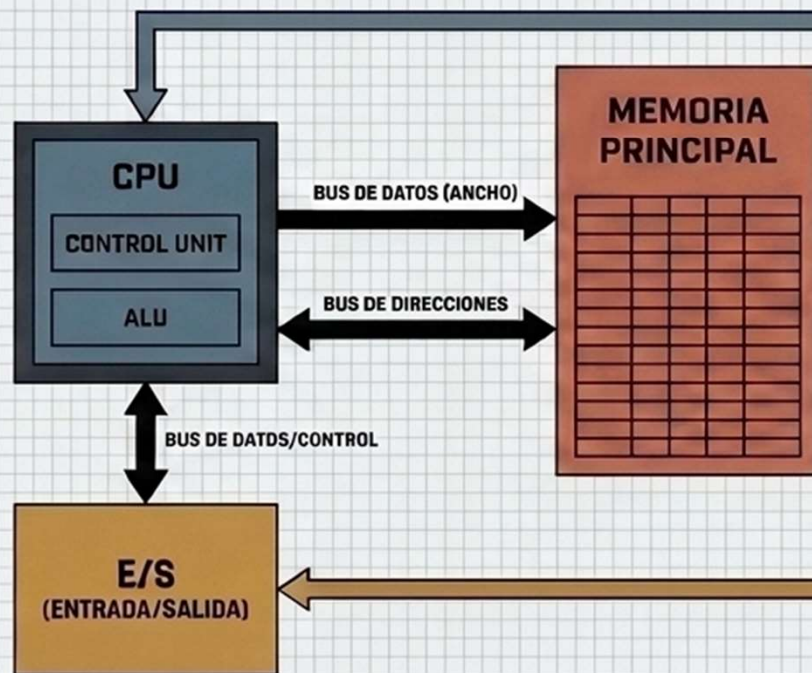
Fórmula: Con un bus de direcciones de n bits, la memoria máxima direccionable es exactamente 2 elevado a n bytes.

Del Esquema a la Placa

¿Cómo se traduce esta teoría de bloques funcionales a los componentes físicos?

Los buses teóricos se convierten en ranuras, pistas y conectores físicos.

TEORÍA DE BLOQUES



COMPONENTES FÍSICOS (PLACA BASE ATX)

ZÓCALO CPU (SDCKET) + VRM

Nota: VRM (Módulo Regulador de Voltaje) suministra energía estable y precisa al procesador.

RANURAS DE MEMORIA (DIMM DDR4/5)

PUERTOS E/S TRASERO

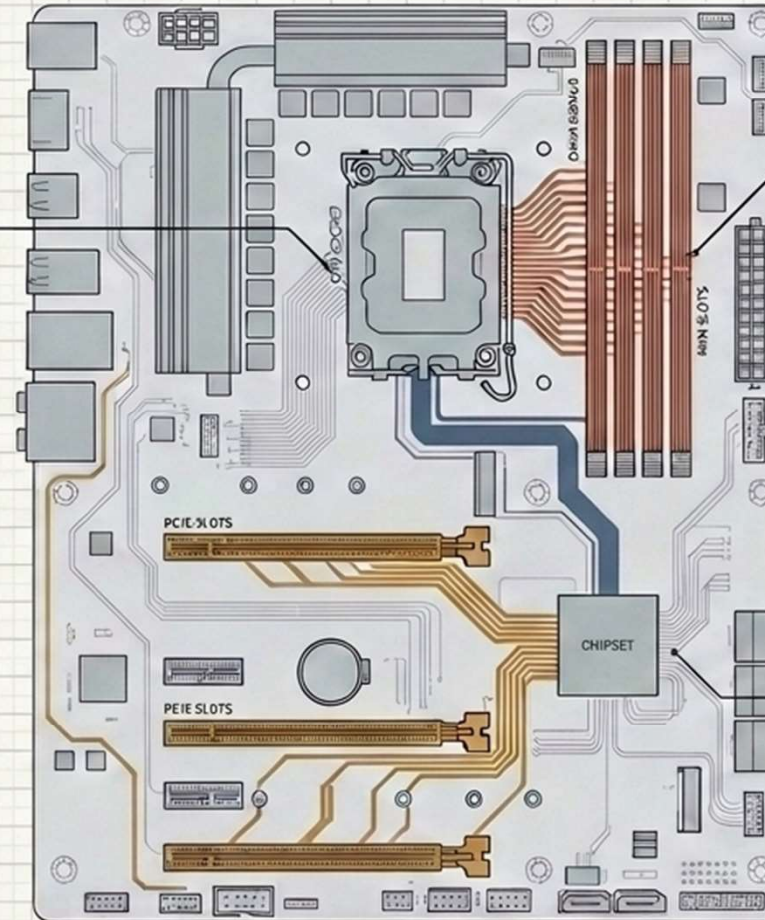
Arquitectura de Interconexión de la Placa Base

Bus CPU-Chipset (FSB/DMI)

El enlace principal.

Conecta el procesador con el chipset, que reparte la comunicación hacia el resto de componentes.

FSB es la tecnología antigua, mientras que DMI es el enlace de alta velocidad moderno utilizado por Intel entre la CPU y el Chipset.



Bus de Memoria

Conecta el controlador de memoria (hoy integrado en la propia CPU) directamente con los módulos de RAM.

Bus PCIe

Bus serie de alta velocidad organizado en carriles (x1, x4, x8, x16). Usado por tarjetas gráficas, SSD NVMe y expansión.

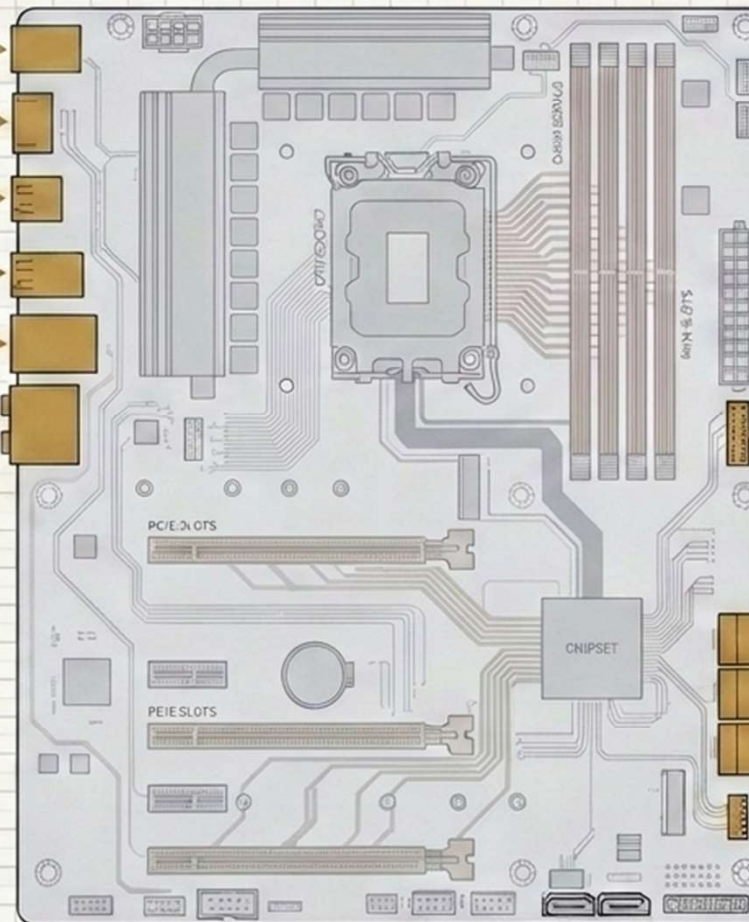
Comunicación externa con dispositivos de E/S

Bus USB

El bus más habitual y universal para conectar periféricos externos (teclado, ratón, impresoras, almacenamiento externo).

Bus USB

El bus más habitual y universal para conectar periféricos externos (teclado, ratón, impresoras, almacenamiento externo).

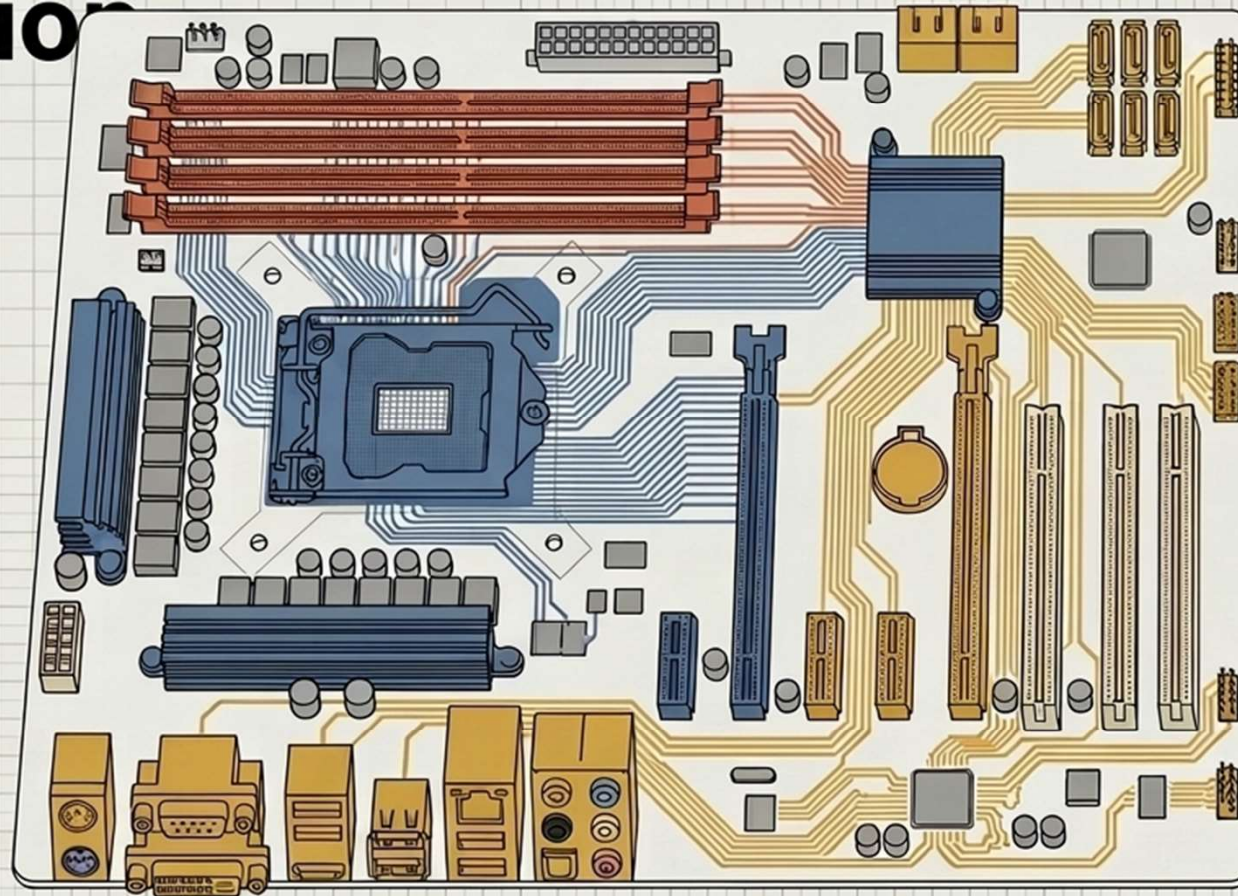


Bus SATA

La conexión estándar para discos duros y unidades SSD de formato tradicional (2,5 y 3,5 pulgadas).

Arquitectura del Sistema de Computación

Esta imagen ilustra la integración de los componentes principales (CPU, RAM, almacenamiento, E/S) sobre la placa base, destacando las rutas de datos físicas que permiten el procesamiento y la comunicación del sistema.



Listos para el taller de montaje.